

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство

ВЕБ АПЛИКАЦИЈА
ПРИЈАВА НА ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ - ФОН

Семинарски рад из Напредних Јава технологија

Професор:
Душан Савић

Студент:
Иван Баранац, 2023/0391

Београд, 2026.

1 УВОД

Пробни пријемни испит је провјера знања коју факултети организују прије званичног пријемног испита, како би будући студенти видјели како испит изгледа и провјерили колико су спремни. На Факултету организационих наука пробни пријемни се полаже из математике и из теста опште информисаности.

До сада се пријава обављала на самом факултету: кандидат је долазио, попуњавао папирну пријаву, одлазио у банку да уплати и поново се враћао са уплатницом. Такав поступак одузима вријеме и кандидату и студентској служби, а списак пријављених се води ручно.

Овај пројекат има за циљ да цио тај посао пренесе на интернет. Кандидат се пријављује са свог рачунара, уплатницу добија на мејл, а студентска служба само евидентира уплату када новац стигне на рачун.

Апликација је развијена као веб апликација. Серверски дио је написан у програмском језику Јава, уз коришћење framework-a Spring Boot и технологије Hibernate за рад са базом података. Кориснички дио, онај који се види, написан је у библиотеци React. Подаци се чувају у MySQL бази података.

Апликација нуди следеће функционалности:

- Отварање корисничког налога и пријава на систем
- Преглед објављених термина са бројем слободних мјеста и цијеном
- Пријава на један или више термина, уз аутоматски обрачун попушта
- Генерисање уплатнице у PDF формату и слање на мејл кандидата
- Праћење статуса пријаве и отказивање док уплата није евидентирана
- Администраторски дио за унос термина и евидентирање уплата
- Извоз списка пријављених кандидата у Excel формату

2 КОРИСНИЧКИ ЗАХТЈЕВИ (Узето са Teams-a)

Факултет организује више термина пробних пријемних испита из: математике И теста опште информисаности.

За сваки термин дефинише се:

- датум одржавања
- време почетка
- врста испита
- адреса

Кандидат се региструје на систем и пријављује се за један или више термина пробног пријемног испита.

На основу одабраних термина израчунава се укупна цена пријаве према дефинисаном ценовнику.

Након успешне пријаве систем генерише уплатницу која се кандидату шаље на е-маил адресу.

Када администратор евидентира уплату, кандидат добија статус пријављен и налази се на списку кандидата за одговарајући термин.

- Корисничке улоге
- Систем треба да подржи најмање две корисничке улоге.

1. Кандидат

Кандидат може да:

- региструје кориснички налог;
- пријави се на систем;
- прегледа расположиве термине;
- пријави један или више термина;
- прегледа цену пријаве;
- прегледа своје пријаве;
- откаже пријаву док уплата није евидентирана.

2. Администратор

Администратор може да:

- управља терминима пробних пријемних испита (CRUD);
- дефинише ценовник;
- прегледа пријаве кандидата;
- евидентира извршену уплату;

- прегледа списак пријављених кандидата по термину;
- претражује пријаве по различитим критеријумима.
- апликација мора да:
- користи трослојну архитектуру;
- користи REST сервис за комуникацију између клијента и сервера;
- буде реализована коришћењем ЈПА/Хибернате технологије;
- користи одговарајуће HTTP методе (GET, POST, PUT, DELETE);
- подржава валидацију корисничких уноса;
- обрађује грешке на одговарајући начин;
- користи DTO објекте за комуникацију између клијента и сервера.

Пожељно је да апликација има имплементиране и неке од следећих функционалности:

- аутентификација коришћењем JWT токена;
- слање е-маил потврде након успешне пријаве;
- генерисање PDF уплатнице;
- извоз списка кандидата у PDF или Excel формату;
- статистички прикази (графикони);
- пагинација и сортирање резултата претраге;
- респонзиван кориснички интерфејс;
- Раурал тест налог - електронско плаћање.

3 УПОТРЕБА

Прије покретања апликације потребно је покренути базу података. У програму XAMPP кликне се дугме Start поред ставке MySQL. Затим се у програму SQLyog отвори и покрене скрипта baza.sql, која прави базу и почетне податке.

Апликација се покреће из развојног окружења NetBeans, притиском на дугме Run. Када се сервер подигне, прегледач се сам отвара на адреси <http://localhost:8081>.

Када покренете апликацију, она ће:

- Приказати списак свих будућих термина, без обзира да ли сте пријављени
- Омогућити отварање налога или пријаву на систем
- Омогућити избор једног или више термина чекирањем поља
- Одмах приказати основну цијену, попуст и износ за уплату
- Након потврде пријаве резервисати мјеста и послати уплатницу на мејл
- Приказати позив на број и рок за уплату у одјељку „Моје пријаве“
- Омогућити поновно преузимање уплатнице и отказивање пријаве

Администратор, након пријаве својим налогом, добија додатне могућности:

- Унос новог термина и измјену или брисање постојећег
- Преглед свих пријава са филтером по статусу
- Евидентирање уплате, чиме кандидат добија статус „пријављен“
- Преузимање списка пријављених кандидата у Excel формату

За провјеру рада апликације постоје унапријед припремљени налози: администратор admin@fon.bg.ac.rs са лозинком admin123 и кандидат pera@primer.rs са лозинком kandidat123. Ово се наравно брише када се пушта апликација.

4 ЗАКЉУЧАК

Апликација испуњава све постављене захтјеве: кандидат може да отвори налог, изабере термине, добије уплатницу на мејл и прати статус своје пријаве, док администратор уноси термине, евидентира уплате и преузима списак пријављених кандидата.

Раздвајање корисничког и серверског дијела показало се као добро рјешење, јер би се страница у прегледачу могла замијенити мобилном апликацијом, а да се на серверу не промијени ниједан ред кода. Подјела сервера у слојеве олакшава сналажење у коду, јер се увијек зна у ком дијелу треба тражити грешку.

Постоји простор за даљи развој. Неки од могућих праваца које сам уочио су:

- Онлајн плаћање картицом, које тренутно није имплементирано
- Унос резултата испита и приказ ранг листе кандидата
- Аутоматско отказивање пријава којима је истекао рок за уплату
- Слање подсјетника на мејл дан прије одржавања термина
- Архива тестова са ранијих пробних пријемних испита

5 ЛИТЕРАТУРА

- Spring Boot Reference Documentation. Доступно на: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>
- Spring Data JPA Reference Documentation. Доступно на: <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/>
- Hibernate ORM User Guide. Доступно на: https://docs.jboss.org/hibernate/orm/current/userguide/html_single/
- React Documentation. Доступно на: <https://react.dev/>
- Материјали са предавања и вјежби из предмета Напредне Јава технологије, Факултет организационих наука.

ХВАЛА НА ЧИТАЊУ!! 😊